लघुगणक: सूत्र-पत्र

1. घातांकीय व लघुगणकीय रूप

घातांकीय रूप: $N = a^x$

लघुगणकीय रूप: $\log_a N = x \iff N = a^x$

शर्तें: $N > 0,\ a > 0,\ a \neq 1$

समान आधार: $a^x = a^y \Rightarrow x = y$

2. मूल मान

संख्या $=$ आधार: $\log_a a = 1$

व्युत्क्रम:

$$\log_a \frac{1}{a} = -1$$

संख्या 1: $\log_a 1 = 0$

घात: $\log_a(a^p) = p$

मूल सर्वसमिका: $a^{\log_a N} = N$

3. गुणधर्म

योग: $\log_a m + \log_a n = \log_a(mn)$

अन्तर:

$$\log_a m - \log_a n = \log_a \frac{m}{n}$$

संख्या की घात: $\log_a(m^p) = p \log_a m$

आधार की घात:

$$\log_{a^p} m = \frac{1}{p} \log_a m$$

व्युत्क्रम आधार: $\log_{1/a} m = -\log_a m$

4. आधार परिवर्तन

आधार परिवर्तन:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

श्रृंखला: $\log_c a = (\log_b a)(\log_c b)$

व्युत्क्रम:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

अदला-बदली: $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$

धनात्मक लघुगणक: संख्या व आधार 1 के एक ओर

ऋणात्मक लघुगणक: संख्या व आधार 1 के विपरीत ओर

5. प्रतिलघुगणक, अंक, शून्य

प्रतिलघुगणक: $\operatorname{antilog}_a(x) = a^x$

पूर्णांक भाग व मैन्टिसा: $\log_{10} N = c + m,\ 0 \leq m < 1$

वैज्ञानिक रूप: $N = p \times 10^n,\ 1 \leq p < 10$

अंकों की संख्या: $c + 1$

दशमलव के बाद शून्य: $|c + 1|$

6. लघुगणकीय समीकरण

लघुगणक हटाना: $\log_a m = p \Rightarrow m = a^p$

बराबर लघुगणक: $\log_a m = \log_a n \Rightarrow m = n$

प्रतिस्थापन: $t = \log_a x$ या $t = a^x\ (t > 0)$

चर घात: $f^g = h \Rightarrow g \log f = \log h$

विशेष प्रकरण: $a^b = a^c \Rightarrow a = 1$ या $b = c$

7. लघुगणकीय व घातांकीय असमिकाएँ

$a > 1$: $\log_a M > \log_a N \iff M > N > 0$

$0 < a < 1$: $\log_a M > \log_a N \iff 0 < M < N$

$a > 1$: $\log_a M > p \iff M > a^p$

$0 < a < 1$: $\log_a M > p \iff 0 < M < a^p$

$a > 1$: $a^x > a^y \iff x > y$

$0 < a < 1$: $a^x > a^y \iff x < y$

8. मापांक

परिभाषा: $|x| = x\ (x \geq 0),\ -x\ (x < 0)$

वर्ग: $|x|^2 = x^2, \quad \sqrt{x^2} = |x|$

गुणनफल: $|xy| = |x||y|$

$$|x + y| = |x| + |y| \iff xy \geq 0$$
$$|x - y| = |x| + |y| \iff xy \leq 0$$

9. मापांक समीकरण व असमिकाएँ

समीकरण:

$$|f| = k\ (k \geq 0) \Rightarrow f = \pm k$$

दो मापांक: $|f| = |g| \Rightarrow f^2 = g^2$

से छोटा: $|f| < k \iff -k < f < k$

से बड़ा: $|f| > k \iff f > k$ या $f < -k$

दो मापांक: $|f| < |g| \iff (f - g)(f + g) < 0$

ऋणात्मक k: $|f| < k$ कोई नहीं; $|f| > k$ प्रान्त का हर x

10. अपरिमेय असमिकाएँ

$$\sqrt{f} < g \iff f \geq 0,\ g > 0,\ f < g^2$$

$\sqrt{f} > g \iff [f \geq 0,\ g < 0]$ या $[g \geq 0,\ f > g^2]$

घटित करणी: $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{p} \pm \sqrt{q},\ p + q = a,\ pq = b$